

Loi de bernoulli

Applique a notre simulation de lancer de piece 3 fois

Ou chaque a une resultat a 2 issues soit pile = 1 soit face = 0

Donc notre formul est :

$$P(X = 1) = p \text{ et } P(X = 0) = 1 - p$$

$$X \begin{cases} 1 & \text{succes} \\ 0 & \text{echoue} \end{cases}$$

2 .Esperance et Variance :

$$E(X) = p$$

$$\text{Var}(X) = p * (1-p)$$

Simulation

La simulation ce fait par connexion serveur que je vais just conditionner par une fonction qui return soit 1 ,soit 0.

- J ai utilise notre bibliotheque random et statistics
- Si 1 on fait notre simulation et si 0 en saute.
- La simulation ce fait sur 100 de 3 lancer ou on regard la frequence et notre total de pile
- Il y a aussi le calcul de Esperance et Variance dans chaque cycle de 3 lancer

sujet: une pile lance 3 fois

```
import random
```

```
import statistics
```

#simulation en python de la loi de Bernoulli

```
def lancer_piece():# fonctionalite lancer piece
```

```
    #ici X est la variable aleatoire aussi l experience aleatoire
```

```

x = 1 if random.random() < 0.5 else 0

return x #ici soit 1 soit 0

repetition = 100
total_piles = 0
coReussi = 0
coEchoue = 0
Esperance_troi_lancer = []
Variance_troi_lancer = []

#ici on va relancer la pile 3*100 fois
for i in range(repetition):
    connexion = lancer_piece()
    if(connexion == 1):#co reussi
        coReussi += 1
        #resultat ici stock le resultat de obtenue soit PPP,PPF,PFF,FFF,FFP,FPP,FPE,PFP
        resultat = [lancer_piece() for j in range(3)]

        #esperance
        Esperance = statistics.mean(resultat)
        Esperance_troi_lancer.append(Esperance)
        #Variance
        Variance = Esperance*(1-Esperance)
        Variance_troi_lancer.append(Variance)

    total_piles += sum(resultat)

else: #co echoue
    coEchoue += 1

t = 0

```

k = 0

#frequence total de pile obtenue diviser par le nombre total ou le pile a ete lancer

frequence = total_piles / (3*repetition)

#Affichage des resultat :

for i in Esperance_troi_lancer:

t = t+1

print("Esperance de 3 lancer de piece ",t,"fois = ",f"{i:.3f}")

for i in Variance_troi_lancer:

k = k+1

print("Variance de 3 lancer de piece ",k,"fois", f"{i:.3f}")

print("nombre total de connexion reussi ", coReussi)

print("nombre total de connexion echoue ", coEchoue)

print("nombre total de pile obtenue apres lancer pile 300fois", total_piles)

print("frequence ou pile est obtenue ", f"{frequence: .3f}")

print("frequence ou face est obetnue ", f"{1-frequence: .3f}")

#simulation en python de la loi de Bernoulli